ÔN TẬP GIỮA KÌ I

Biên soạn: Dương Gia Bảo

ĐỀ ÔN TẬP CHƯƠNG I VÀ II

(Đề thi gồm có 04 trang)

ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ I
NĂM HỌC 2026 - 2027

Môn: TOÁN - Lớp 12 (ĐỀ SỐ 5)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề

Mã đề: 0005

Họ và tên học sinh: ..... *Lớp:* .....

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho hàm số $y = -x^3 + 3x^2 - 1$. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-\infty; 0)$. **B.** $(0; 2)$.

C. $(2; +\infty)$. **D.** $(-1; 3)$.

Câu 2: Cho hàm số $y = x^3 - 6x^2 + 9x - 2$. Điểm cực đại của hàm số đã cho là

A. $x = 1$. **B.** $x = 3$.

C. $x = 2$. **D.** $x = -2$.

Câu 3: Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = \dfrac{2x+1}{x-1}$ trên đoạn $[2; 4]$ bằng

A. 3. **B.** $\dfrac{7}{3}$.

C. 5. **D.** 4.

Câu 4: Đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \dfrac{3x-1}{x+2}$ lần lượt có phương trình là

A. $x = 2$ và $y = 3$. **B.** $x = 3$ và $y = -2$.

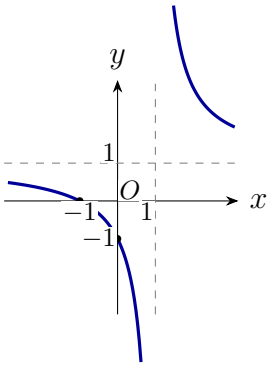
C. $x = -2$ và $y = -1$. **D.** $x = -2$ và $y = 3$.

Câu 5: Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \dfrac{x^2 - 3x + 4}{x - 1}$ có phương trình là

A. $y = x - 2$. **B.** $y = x + 2$.

C. $y = x - 1$. **D.** $y = 2x - 1$.

Câu 6: Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?



A. $y = \dfrac{x-1}{x+1}$. **B.** $y = \dfrac{x+1}{x-1}$.

C. $y = \dfrac{2x-1}{x-1}$. **D.** $y = \dfrac{-x+1}{x-1}$.

Câu 7: Một xưởng sản xuất ước tính chi phí trung bình (nghìn đồng) để sản xuất x sản phẩm ($x > 0$) là $\bar{C}(x) = \dfrac{2500}{x} + 0{,}25x + 40$. Xưởng cần sản xuất bao nhiêu sản phẩm để chi phí trung bình là thấp nhất?

A. 50. **B.** 80.

C. 100. **D.** 120.

Câu 8: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Tổng vectơ $\vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AA'}$ bằng vectơ nào dưới đây?

A. $\vec{AC}$. **B.** $\vec{BD'}$.

C. $\vec{CA'}$. **D.** $\vec{AC'}$.

Câu 9: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2;-3;1)$ và $B(4;1;-5)$. Tọa độ trung điểm M của đoạn thẳng AB là

A. $(6;-2;-4)$. **B.** $(3;-1;-2)$.

C. $(1;2;-3)$. **D.** $(2;4;-6)$.

Câu 10: Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a} = (1;-2;3)$ và $\vec{b} = (-2;1;1)$. Tọa độ của vectơ $\vec{u} = 2\vec{a} + 3\vec{b}$ là

A. $(-4;-1;9)$. **B.** $(4;1;-9)$.

C. $(-1;-1;4)$. **D.** $(-4;1;9)$.

Câu 11: Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{u} = (2;-1;1)$ và $\vec{v} = (1;3;-2)$. Tích vô hướng $\vec{u} \cdot \vec{v}$ bằng

A. 3. **B.** 1.

C. -3. **D.** -5.

Câu 12: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;2;-1)$ và $B(3;0;-2)$. Độ dài đoạn thẳng AB bằng

A. 9. **B.** $\sqrt{5}$.

C. $\sqrt{13}$. **D.** 3.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng hoặc sai

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hàm số $y = f(x) = \dfrac{x^2 - 3x + 3}{x - 1}$.

a) Tập xác định của hàm số là $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

b) Đạo hàm của hàm số là $f'(x) = \dfrac{x^2 - 2x}{(x-1)^2}$.

c) Đồ thị hàm số có đường tiệm cận xiên là đường thẳng $y = x + 2$.

d) Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị A và B. Độ dài đoạn thẳng AB bằng $2\sqrt{5}$.

Câu 2: Một doanh nghiệp sản xuất một loại sản phẩm với số lượng x trăm sản phẩm trong một đợt ($0 \le x \le 80$). Tổng chi phí sản xuất (triệu đồng) được cho bởi hàm số $C(x) = x^3 - 60x^2 + 1500x + 5000$. Doanh thu từ việc bán sản phẩm (triệu đồng) được cho bởi hàm số $R(x) = 2700x - 15x^2$. Lợi nhuận của doanh nghiệp là $P(x) = R(x) - C(x)$.

a) Chi phí cố định ban đầu của doanh nghiệp (khi chưa sản xuất sản phẩm nào) là 5000 triệu đồng.

b) Doanh thu của doanh nghiệp khi bán được 20 trăm sản phẩm là 48000 triệu đồng.

c) Hàm lợi nhuận của doanh nghiệp là $P(x) = -x^3 + 45x^2 + 1200x - 5000$.

d) Doanh nghiệp đạt lợi nhuận lớn nhất khi sản xuất 50 trăm sản phẩm.

Câu 3: Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1;2;0)$, $B(3;0;2)$ và $C(1;4;2)$.

a) Tọa độ của vectơ $\vec{AB}$ là $\vec{AB} = (2;-2;2)$.

b) Trọng tâm G của tam giác ABC có tọa độ là $G(2;2;1)$.

c) Tích vô hướng $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 0$, suy ra tam giác ABC vuông tại A.

d) Tọa độ điểm D để tứ giác $ABCD$ là hình bình hành là $D(-1;6;0)$.

Câu 4: Một chiếc đèn trang trí có trọng lượng $P = 120$ N được treo vào trần nhà bằng ba sợi dây cáp không dãn có độ dài bằng nhau, nối từ trần nhà tại ba điểm A, B, C tới móc treo đèn O. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ có gốc tại O, tia Oz hướng thẳng đứng lên trên. Khi đó trọng lực tác dụng lên đèn là $\vec{P} = (0;0;-120)$ (đơn vị: N). Lực căng của ba sợi dây tác dụng lên móc treo O lần lượt là $\vec{T_1}, \vec{T_2}, \vec{T_3}$. Biết rằng ba lực $\vec{T_1}, \vec{T_2}, \vec{T_3}$ đôi một vuông góc và có cùng độ lớn $|\vec{T_1}| = |\vec{T_2}| = |\vec{T_3}| = T$.

a) Vì đèn ở trạng thái cân bằng nên $\vec{T_1} + \vec{T_2} + \vec{T_3} + \vec{P} = \vec{0}$.

b) Do ba lực $\vec{T_1}, \vec{T_2}, \vec{T_3}$ đôi một vuông góc nên $|\vec{T_1} + \vec{T_2} + \vec{T_3}|^2 = |\vec{T_1}|^2 + |\vec{T_2}|^2 + |\vec{T_3}|^2 = 3T^2$.

c) Độ lớn của mỗi lực căng dây là $T = 40$ N.

d) Góc α giữa mỗi sợi dây cáp và phương thẳng đứng thỏa mãn $\cos\alpha = \dfrac{\sqrt{3}}{3}$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,5 điểm.

Câu 1: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = \dfrac{1}{3}x^3 - mx^2 + (m+2)x - 2026$ đồng biến trên khoảng $(-\infty;+\infty)$?

Trả lời: ☐☐☐☐

Câu 2: Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có $A(1;1;1)$, $B(2;3;4)$, $D(0;2;3)$ và $A'(2;0;5)$. Tìm tọa độ đỉnh $C'(x;y;z)$, sau đó tính tổng $S = x + y + z$.

Trả lời: ☐☐☐☐

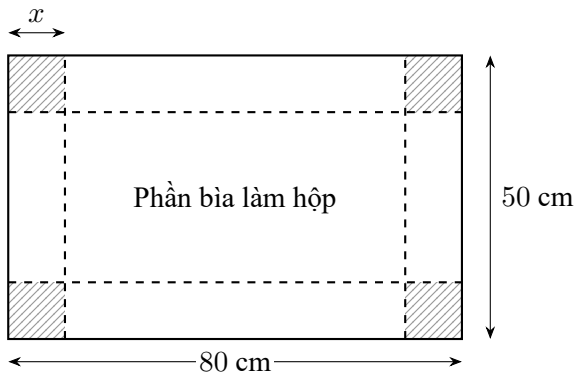
Câu 3: Cho hàm số $y = \dfrac{x^2 + mx - 2}{x - 1}$. Biết rằng đồ thị hàm số có hai điểm cực trị nằm về hai phía của trục tung. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m \in [-5; 5]$ thỏa mãn yêu cầu bài toán?

Trả lời: ☐☐☐☐

Câu 4: Trong không gian $Oxyz$ (với đơn vị đo trên các trục là mét), có hai thiết bị bay không người lái (drone) A và B đang bay thử nghiệm. Tại thời điểm t giây ($t \geq 0$), vị trí của drone A là $A(t; 2t; 2)$ và vị trí của drone B là $B(6 - t; 3; 2 + t)$. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai drone trong quá trình bay bằng bao nhiêu mét?

Trả lời: ☐☐☐☐

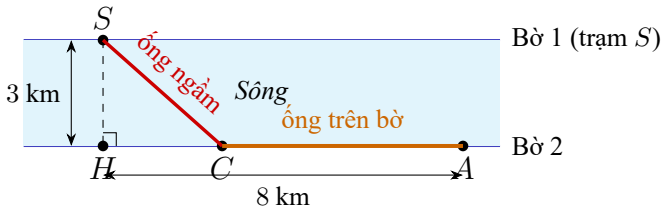
Câu 5: Người ta muốn làm một chiếc hộp hình chữ nhật không nắp từ một tấm bìa carton hình chữ nhật có kích thước 80 cm $\times$ 50 cm bằng cách cắt bỏ bốn hình vuông bằng nhau ở bốn góc (mỗi hình vuông có cạnh x cm) rồi gấp các mép bìa lại (hình vẽ minh họa). Thể tích lớn nhất của chiếc hộp bằng bao nhiêu lít? (Biết 1 lít $= 1000$ cm^3).



Hình minh họa, không theo tỉ lệ.

Trả lời: ☐☐☐☐

Câu 6: Một trạm cấp nước sạch S nằm bên bờ một con sông thẳng cần dẫn nước đến một cụm dân cư A ở bờ bên kia sông. Khoảng cách từ trạm cấp nước S đến bờ sông đối diện là $SH = 3$ km (H là hình chiếu vuông góc của S lên bờ đối diện). Khoảng cách từ H đến cụm dân cư A dọc theo bờ sông là $HA = 8$ km. Người ta dự định lắp đặt đường ống dẫn nước gồm hai đoạn: đoạn ống ngầm SC đi dưới đáy sông từ S đến điểm C trên bờ sông đối diện (nằm giữa H và A), và đoạn ống CA chạy dọc theo bờ sông từ C đến A. Biết chi phí lắp đặt mỗi kilômét đường ống ngầm dưới đáy sông là 100 triệu đồng, chi phí lắp đặt mỗi kilômét đường ống trên bờ là 60 triệu đồng. Tổng chi phí lắp đặt nhỏ nhất của toàn bộ đường ống bằng bao nhiêu triệu đồng?



Hình minh họa sơ đồ lắp đặt đường ống nước.

Trả lời: ☐☐☐☐

———— HẾT ————